

TARSAU ARŞİVLEME PROGRAMI - PROJE RAPORU

MUSTAFA ŞİMŞEK B241210383

Github linki: <https://github.com/mustafasimsek34/sistemproglamlama/tree/main>

1. BAŞLAMAK İÇİN (QUICK START)

Derleme

make

```
mustafa@DESKTOP-3SVREV7:/mnt/c/Users/Dell/Desktop/b241210383$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -c tarsau.c -o tarsau.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -o tarsau tarsau.o
✓ tarsau başarıyla derlenmiştir
mustafa@DESKTOP-3SVREV7:/mnt/c/Users/Dell/Desktop/b241210383$ make rebuild
rm -f tarsau.o tarsau
✓ Eski dosyalar temizlendi
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -c tarsau.c -o tarsau.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -o tarsau tarsau.o
✓ tarsau başarıyla derlenmiştir
mustafa@DESKTOP-3SVREV7:/mnt/c/Users/Dell/Desktop/b241210383$
```

Arşiv Oluşturma

./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau

```
mustafa@DESKTOP-3SVREV7:/mnt/c/Users/Dell/Desktop/b241210383$ ./tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt -o arşiv.sau
Arşiv başarıyla oluşturuldu: arşiv.sau
```

Arşiv Açma

/tarsau -a s1.sau d1

```
mustafa@DESKTOP-3SVREV7:/mnt/c/Users/Dell/Desktop/b241210383$ ./tarsau -a arşiv.sau çıktı_dizini
Arşiv başarıyla açıldı: arşiv.sau
```

Sonucu Kontrol Etme

ls -la d1/

```
mustafa@DESKTOP-3SVREV7:/mnt/c/Users/Dell/Desktop/b241210383$ ls -la d1/
total 0
drwxrwxrwx 1 mustafa mustafa 4096 May 20 17:07
drwxrwxrwx 1 mustafa mustafa 4096 May 20 17:08
-rwxrwxrwx 1 mustafa mustafa 6 May 20 17:13 t1
-rwxrwxrwx 1 mustafa mustafa 6 May 20 17:13 t2
-rwxrwxrwx 1 mustafa mustafa 6 May 20 17:13 t3
-rwxrwxrwx 1 mustafa mustafa 6 May 20 17:13 t4.txt
-rwxrwxrwx 1 mustafa mustafa 6 May 20 17:13 t5.dat
mustafa@DESKTOP-3SVREV7:/mnt/c/Users/Dell/Desktop/b241210383$
```

2. PROJE ÖZETİ

"tarsau" - tar/rar/zip gibi ancak sıkıştırma yapmayan arşivleme programı. Metin dosyalarını birleştirilerek `.sau` formatında arşiv oluşturur ve açar.

SAU FORMAT

****tarsau**** programı, `tar`, `rar` veya `zip` gibi bilinen arşivleme araçlarından ilham alarak geliştirilmiş ancak ****sıkıştırma işlemi yapmayan**** basit bir arşiv yönetim programıdır.

Proje kapsamında, C dilinde yazılmış olan tarsau programı, metin dosyalarını (.txt, .dat vb.) birleştirilerek `.sau` uzantılı arşiv dosyaları oluşturabilir ve bu arşivlerden dosyaları geri çıkarabilir. Program Linux/Unix ortamında POSIX standartlarına uygun şekilde çalışmakta, dosya izinlerini (rwx bitleri) koruyabilmekte ve tüm hata durumlarını düzgün şekilde yönetebilmektedir.

****Temel Özellikler:****

- Maksimum 32 dosyanın birleştirilmesi
- 200 MB toplam boyut sınırı
- ASCII metin dosyalarının kontrol edilmesi
- Binary dosyaların otomatik reddi
- .sau formatında arşiv oluşturma ve açma
- POSIX dosya izinlerinin korunması
- Açık çıktı mesajları ve hata yönetimi

Proje, sistem programlama prensiplerini uygulayarak, C dilinde modüler ve güvenilir kod yazmayı hedeflemiştir.

##3. SONUÇ

Tarsau arşivleme programı, tüm gereksinimler ve özellikleriyle birlikte başarılı şekilde tamamlanmıştır. Projenin her aşaması (tasarım, geliştirme, derleme, test) başarıyla gerçekleştirilmiş ve beklenen sonuçlar elde edilmiştir.

Başarılan Hedefler

****Fonksiyonalite:****

- -b modu (arşiv oluşturma) tam işlevsel
- -a modu (arşiv açma) tam işlevsel
- .sau formatı spesifikasyona uygun
- Binary dosya tespiti çalışıyor
- Hata mesajları açıklayıcı

****Test Sonuçları:****

- 4/4 test başarılı
- Dosya oluşturma/açma doğru çalışıyor
- İzinler korunuyor
- Geçersiz arşivler reddediliyor